EST0023 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Unidade IV

José Augusto Fiorucci

Departamento de Estatística
Universidade de Brasília

Variáveis Aleatórias Contínuas

Modelo Uniforme Contínuo

Modelo Exponencial

Modelo Normal

Variáveis Aleatórias Contínuas

Variáveis Aleatórias Contínuas

Def.: Uma função X, definida sobre o espaço amostral Ω e assumindo valores em um intervalo de números reais, é dita uma **variável aleatória contínua**;

Exemplos de v.a. contínuas:

- X = lucro mensal de uma empresa;
- X = volume de um recipiente;
- X = tempo de vida de um equipamento;
- X = tensão suportada por uma corda;
- X = consumo de energia de uma residência por um determinado período;

Variáveis Aleatórias Contínuas

Def.: Uma função X, definida sobre o espaço amostral Ω e assumindo valores em um intervalo de números reais, é dita uma **variável aleatória contínua**;

Exemplos de v.a. contínuas:

- X = lucro mensal de uma empresa;
- X = volume de um recipiente;
- X = tempo de vida de um equipamento;
- X = tensão suportada por uma corda;
- X = consumo de energia de uma residência por um determinado período;

Variáveis Aleatórias Contínuas

Def.: Uma função X, definida sobre o espaço amostral Ω e assumindo valores em um intervalo de números reais, é dita uma **variável aleatória contínua**;

Exemplos de v.a. contínuas:

- X = lucro mensal de uma empresa;
- X = volume de um recipiente;
- X = tempo de vida de um equipamento;
- X = tensão suportada por uma corda;
- X = consumo de energia de uma residência por um determinado período;

Variáveis Aleatórias Contínuas

Def.: Uma função X, definida sobre o espaço amostral Ω e assumindo valores em um intervalo de números reais, é dita uma **variável aleatória contínua**;

Exemplos de v.a. contínuas:

- X = lucro mensal de uma empresa;
- X = volume de um recipiente;
- X = tempo de vida de um equipamento;
- X = tensão suportada por uma corda;
- X = consumo de energia de uma residência por um determinado período;

Variáveis Aleatórias Contínuas

Def.: Uma função X, definida sobre o espaço amostral Ω e assumindo valores em um intervalo de números reais, é dita uma **variável aleatória contínua**;

Exemplos de v.a. contínuas:

- X = lucro mensal de uma empresa;
- X = volume de um recipiente;
- X = tempo de vida de um equipamento;
- X = tensão suportada por uma corda;
- X = consumo de energia de uma residência por um determinado período;

Variáveis Aleatórias Contínuas

Def.: Uma função X, definida sobre o espaço amostral Ω e assumindo valores em um intervalo de números reais, é dita uma **variável aleatória contínua**;

Exemplos de v.a. contínuas:

- X = lucro mensal de uma empresa;
- X = volume de um recipiente;
- X = tempo de vida de um equipamento;
- X = tensão suportada por uma corda;
- X = consumo de energia de uma residência por um determinado período;

Variáveis Aleatórias Contínuas

Def.: Uma função X, definida sobre o espaço amostral Ω e assumindo valores em um intervalo de números reais, é dita uma **variável aleatória contínua**;

Exemplos de v.a. contínuas:

- X = lucro mensal de uma empresa;
- X = volume de um recipiente;
- X = tempo de vida de um equipamento;
- X = tensão suportada por uma corda;
- X = consumo de energia de uma residência por um determinado período;

Função Densidade de Probabilidade

Def.: Dizemos que $f(x)$ é uma **função densidade de probabilidade** (f.d.p.) para uma v.a. contínua X, se satisfaz as seguintes condições:

i) $f(x) \geq 0$, para todo $x \in (-\infty, \infty)$

II) A área abaixo de $f(x)$ é igual a 1, i.e.,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

- $f(x)$ relaciona a probabilidade de um intervalo $[a, b]$ à área sob a curva $f(x)$ entre os pontos a e b, $a < b$, isto é,

$$P[a \leq X \leq b] = \int_{a}^{b} f(x)dx$$

- OBS: Para variáveis aleatórias contínuas, a f.d.p. $f(x)$ não representa a probabilidade de $X = x$.

Função Densidade de Probabilidade

Def.: Dizemos que $f(x)$ é uma **função densidade de probabilidade** (f.d.p.) para uma v.a. contínua X, se satisfaz as seguintes condições:

i) $f(x) \geq 0$, para todo $x \in (-\infty, \infty)$

II) A área abaixo de $f(x)$ é igual a 1, i.e.,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

- $f(x)$ relaciona a probabilidade de um intervalo $[a, b]$ à área sob a curva $f(x)$ entre os pontos a e b, $a < b$, isto é,

$$P[a \leq X \leq b] = \int_{a}^{b} f(x)dx$$

- OBS: Para variáveis aleatórias contínuas, a f.d.p. $f(x)$ não representa a probabilidade de $X = x$.

Função Densidade de Probabilidade

Def.: Dizemos que $f(x)$ é uma **função densidade de probabilidade** (f.d.p.) para uma v.a. contínua X, se satisfaz as seguintes condições:

i) $f(x) \geq 0$, para todo $x \in (-\infty, \infty)$

II) A área abaixo de $f(x)$ é igual a 1, i.e.,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

- $f(x)$ relaciona a probabilidade de um intervalo $[a, b]$ à área sob a curva $f(x)$ entre os pontos a e b, $a < b$, isto é,

$$P[a \leq X \leq b] = \int_{a}^{b} f(x)dx$$

- OBS: Para variáveis aleatórias contínuas, a f.d.p. $f(x)$ não representa a probabilidade de $X = x$.

- Note que por definição a probabilidade de um ponto indivídual é zero, pois,

$$P[X = k] = P[k \leq X \leq k] = \int_k^k f(x)dx = 0.$$

- Além do mais, as probabilidades calculadas sobre os intervalos $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$ e (a, b) são as mesmas, pois,

$$P[a \leq X \leq b] = P[a < X \leq b] = P[a \leq X < b] = P[a < X < b] = \int_a^b f(x)dx$$

- Note que por definição a probabilidade de um ponto indivídual é zero, pois,

$$P[X = k] = P[k \leq X \leq k] = \int_k^k f(x)dx = 0.$$

- Além do mais, as probabilidades calculadas sobre os intervalos $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$ e (a, b) são as mesmas, pois,

$$P[a \leq X \leq b] = P[a < X \leq b] = P[a \leq X < b] = P[a < X < b] = \int_a^b f(x)dx$$

Função de Probabilidade Acumulada

Def.: A **função de distribuição acumulada** (f.d.a.) para uma v.a. contínua X com f.d.p. $f(x)$ é dada por

$$F(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^{x} f(s)ds$$

- Proposição 1: segue diretamente da definição que

$$P[a \leq X \leq b] = F(b) - F(a)$$

- Proposição 2: segue diretamente da definição que

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$$

Função de Probabilidade Acumulada

Def.: A **função de distribuição acumulada** (f.d.a.) para uma v.a. contínua X com f.d.p. $f(x)$ é dada por

$$F(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^{x} f(s)ds$$

- Proposição 1: segue diretamente da definição que

$$P[a \leq X \leq b] = F(b) - F(a)$$

- Proposição 2: segue diretamente da definição que

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$$

Função de Probabilidade Acumulada

Def.: A **função de distribuição acumulada** (f.d.a.) para uma v.a. contínua X com f.d.p. $f(x)$ é dada por

$$F(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^{x} f(s)ds$$

- Proposição 1: segue diretamente da definição que

$$P[a \leq X \leq b] = F(b) - F(a)$$

- Proposição 2: segue diretamente da definição que

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$$

Média e Mediana

Def.: O **valor esperado** (ou média) de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx$$

- Geralmente denotamos $\mu = E[X]$

Def.: A **mediana** de uma v.a. contínua X é o valor Md que divide 50% para cada lado, i.e.,

$$P[X \leq Md] = 0.5 \text{ e } P[X \geq Md] = 0.5$$

ou simplesmente,

$$Md = F^{-1}(0.5)$$

.

Média e Mediana

Def.: O **valor esperado** (ou média) de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx$$

- Geralmente denotamos $\mu = E[X]$

Def.: A **mediana** de uma v.a. contínua X é o valor Md que divide 50% para cada lado, i.e.,

$$P[X \leq Md] = 0.5 \text{ e } P[X \geq Md] = 0.5$$

ou simplesmente,

$$Md = F^{-1}(0.5)$$

.

Média e Mediana

Def.: O **valor esperado** (ou média) de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx$$

- Geralmente denotamos $\mu = E[X]$

Def.: A **mediana** de uma v.a. contínua X é o valor Md que divide 50% para cada lado, i.e.,

$$P[X \leq Md] = 0.5 \text{ e } P[X \geq Md] = 0.5$$

ou simplesmente,

$$Md = F^{-1}(0.5)$$

.

Variância e desvio padrão

Def.: A **variância** de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$Var[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \, f(x) \, dx$$

em que $\mu = E[X]$.

- Assim como para v.a. discretas, temos

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

- Geralmente denotamos $\sigma^2 = Var[X]$

Def.: O **desvio padrão** de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$DP[X] = \sqrt{Var[X]}$$

Variância e desvio padrão

Def.: A **variância** de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$Var[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \, f(x) \, dx$$

em que $\mu = E[X]$.

- Assim como para v.a. discretas, temos

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

- Geralmente denotamos $\sigma^2 = Var[X]$

Def.: O **desvio padrão** de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$DP[X] = \sqrt{Var[X]}$$

Variância e desvio padrão

Def.: A **variância** de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$Var[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \, f(x) \, dx$$

em que $\mu = E[X]$.

- Assim como para v.a. discretas, temos

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

- Geralmente denotamos $\sigma^2 = Var[X]$

Def.: O **desvio padrão** de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$DP[X] = \sqrt{Var[X]}$$

Variância e desvio padrão

Def.: A **variância** de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$Var[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \, f(x) \, dx$$

em que $\mu = E[X]$.

- Assim como para v.a. discretas, temos

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

- Geralmente denotamos $\sigma^2 = Var[X]$

Def.: O **desvio padrão** de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$DP[X] = \sqrt{Var[X]}$$

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.

b) Obtenha a f.d.a

c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão

Solução:

a) Verificando as condições:

- $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (ok)
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_2^4 x/6\, dx = \left[x^2/12\right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1$ (ok)

Exemplo - continuação

b) Como $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$, temos:

- Se $x \leq 2$, então $F[x] = \int_{-\infty}^{x} 0\, dx = 0$
- Se $2 < x < 4$, então $F[x] = \int_{2}^{x} s/6\, ds = \left[s^2/12\right]_2^x = \frac{x^2-4}{12}$
- Se $x \geq 4$, então $F[x] = 1$

ou seja,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{12}, & 2 < x < 4 \\ 1 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

Exemplo - continuação

b) Como $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$, temos:

- Se $x \leq 2$, então $F[x] = \int_{-\infty}^{x} 0\, dx = 0$
- Se $2 < x < 4$, então $F[x] = \int_{2}^{x} s/6\, ds = \left[s^2/12\right]_2^x = \frac{x^2-4}{12}$
- Se $x \geq 4$, então $F[x] = 1$

ou seja,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{12}, & 2 < x < 4 \\ 1 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

Exemplo - continuação

b) Como $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$, temos:

- Se $x \leq 2$, então $F[x] = \int_{-\infty}^{x} 0\, dx = 0$
- Se $2 < x < 4$, então $F[x] = \int_{2}^{x} s/6\, ds = \left[s^2/12\right]_2^x = \frac{x^2-4}{12}$
- Se $x \geq 4$, então $F[x] = 1$

ou seja,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{12}, & 2 < x < 4 \\ 1 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

Exemplo - continuação

b) Como $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$, temos:

- Se $x \leq 2$, então $F[x] = \int_{-\infty}^{x} 0\, dx = 0$
- Se $2 < x < 4$, então $F[x] = \int_{2}^{x} s/6\, ds = \left[s^2/12\right]_2^x = \frac{x^2-4}{12}$
- Se $x \geq 4$, então $F[x] = 1$

ou seja,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{12}, & 2 < x < 4 \\ 1 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

Exemplo - continuação

b) Como $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$, temos:

- Se $x \leq 2$, então $F[x] = \int_{-\infty}^{x} 0\, dx = 0$
- Se $2 < x < 4$, então $F[x] = \int_{2}^{x} s/6\, ds = \left[s^2/12\right]_2^x = \frac{x^2-4}{12}$
- Se $x \geq 4$, então $F[x] = 1$

ou seja,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{12}, & 2 < x < 4 \\ 1 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

Exemplo - continuação

b) Como $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$, temos:

- Se $x \leq 2$, então $F[x] = \int_{-\infty}^{x} 0\, dx = 0$
- Se $2 < x < 4$, então $F[x] = \int_{2}^{x} s/6\, ds = \left[s^2/12\right]_2^x = \frac{x^2-4}{12}$
- Se $x \geq 4$, então $F[x] = 1$

ou seja,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{12}, & 2 < x < 4 \\ 1 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

Exemplo - continuação

b) Como $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$, temos:

- Se $x \leq 2$, então $F[x] = \int_{-\infty}^{x} 0\, dx = 0$
- Se $2 < x < 4$, então $F[x] = \int_{2}^{x} s/6\, ds = \left[s^2/12\right]_2^x = \frac{x^2-4}{12}$
- Se $x \geq 4$, então $F[x] = 1$

ou seja,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{12}, & 2 < x < 4 \\ 1 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

Exemplo - continuação

b) Como $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$, temos:

- Se $x \leq 2$, então $F[x] = \int_{-\infty}^{x} 0\, dx = 0$
- Se $2 < x < 4$, então $F[x] = \int_{2}^{x} s/6\, ds = \left[s^2/12\right]_2^x = \frac{x^2-4}{12}$
- Se $x \geq 4$, então $F[x] = 1$

ou seja,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{12}, & 2 < x < 4 \\ 1 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

Exemplo - continuação

b) Como $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$, temos:

- Se $x \leq 2$, então $F[x] = \int_{-\infty}^{x} 0\, dx = 0$
- Se $2 < x < 4$, então $F[x] = \int_{2}^{x} s/6\, ds = \left[s^2/12\right]_2^x = \frac{x^2-4}{12}$
- Se $x \geq 4$, então $F[x] = 1$

ou seja,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{12}, & 2 < x < 4 \\ 1 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exemplo - continuação

c) .

- Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^3/18\right]_2^4 \approx 3.11$$

- Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad Md = \sqrt{10}$$

- Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f(x)\, dx = \int_{2}^{4} x^2\, \frac{x}{6}\, dx = \left[x^4/24\right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exercício

Exercício: A quantia gasta anualmente, em milhões de reais, na manutenção do asfalto em uma cidade é representada pela variável Y que possui a seguinte f.d.a.

$$F(y) = \begin{cases} 0 & , \quad y < 0.5 \\ \frac{8}{18}y^2 - \frac{4}{9}y + \frac{1}{9} & , \quad 0.5 \leq y < 2 \\ 1 & , \quad y \geq 2 \end{cases}$$

obtenha:

a) A f.d.p. de Y
b) A probabilidade do gasto total ser menor que 1.2 milhoes e a média de gastos
c) A probabilidade de no ano atual ser gasto mais que 1.5 milhões, sabendo que já foi gasto 1 milhão.

- Resposta:
  a)
  $$f(y) = \begin{cases} \frac{8}{9}y - \frac{4}{9}, & 0.5 \leq y < 2 \\ 0 & , \quad \text{c.c.} \end{cases}$$
  b) $P[Y < 1.2] \approx 0.218, \quad E[Y] = 1.5$
  c) $P[Y > 1.5 | Y > 1] \approx 0.625$

Exercício

Exercício: A quantia gasta anualmente, em milhões de reais, na manutenção do asfalto em uma cidade é representada pela variável Y que possui a seguinte f.d.a.

$$F(y) = \begin{cases} 0 & , \quad y < 0.5 \\ \frac{8}{18}y^2 - \frac{4}{9}y + \frac{1}{9} & , \quad 0.5 \leq y < 2 \\ 1 & , \quad y \geq 2 \end{cases}$$

obtenha:

a) A f.d.p. de Y
b) A probabilidade do gasto total ser menor que 1.2 milhoes e a média de gastos
c) A probabilidade de no ano atual ser gasto mais que 1.5 milhões, sabendo que já foi gasto 1 milhão.

- Resposta:
  a)
  $$f(y) = \begin{cases} \frac{8}{9}y - \frac{4}{9}, & 0.5 \leq y < 2 \\ 0 & , \quad \text{c.c.} \end{cases}$$
  b) $P[Y < 1.2] \approx 0.218, \quad E[Y] = 1.5$
  c) $P[Y > 1.5 | Y > 1] \approx 0.625$

Modelos probabilísticos para v.a. contínuas

Veremos nessa seção os seguintes modelos para variáveis aleatórias contínuas:

- Distribuição Uniforme Contínuo
- Distribuição Exponencial
- Distribuição Normal
- Distribuição t-Student

Modelo Uniforme Contínuo

Uniforme

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Uniforme Contínua** no intervalo $[a, b]$ se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0\ , & \text{c.c.} \end{cases}$$

em que, $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ e $a < b$.

- Notação: $X \sim Uniforme(a, b)$
- Média:

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

- Variância:

$$Var[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Uniforme

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Uniforme Contínua** no intervalo $[a, b]$ se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0\ , & \text{c.c.} \end{cases}$$

em que, $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ e $a < b$.

- Notação: $X \sim Uniforme(a, b)$
- Média:

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

- Variância:

$$Var[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Uniforme

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Uniforme Contínua** no intervalo $[a, b]$ se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0\ , & \text{c.c.} \end{cases}$$

em que, $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ e $a < b$.

- Notação: $X \sim Uniforme(a, b)$
- Média:

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

- Variância:

$$Var[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Uniforme

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Uniforme Contínua** no intervalo $[a, b]$ se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0\ , & \text{c.c.} \end{cases}$$

em que, $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ e $a < b$.

- Notação: $X \sim Uniforme(a, b)$
- Média:

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

- Variância:

$$Var[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Uniforme

- Função de distribuição acumulada (f.d.a)

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(k)dk = \begin{cases} 0, & \text{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 1\ , & \text{se } x > b \end{cases}$$

- Exercício: mostre.

Uniforme

- Função de distribuição acumulada (f.d.a)

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(k)dk = \begin{cases} 0, & \text{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 1\ , & \text{se } x > b \end{cases}$$

- Exercício: mostre.

Exemplo

Exemplo: Um ônibus costuma passar em um determinado ponto a qualquer instante entre 7:00 e 7:15. Qual a probabilidade de que uma pessoa consiga pegar o ônibus se ela chegar a esse ponto as 7:10?

- Solução:
  - Seja X o instante de chegada do ônibus, logo

$$X \sim \mathit{Uniforme}(0, 15)$$

  - Assim,

$$\begin{aligned} P[X > 10] &= 1 - P[X < 10] \\ &= 1 - F(10) \\ &= 1 - \left(\frac{10 - 0}{15 - 0}\right) = 1 - 2/3 \\ &= 1/3 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um ônibus costuma passar em um determinado ponto a qualquer instante entre 7:00 e 7:15. Qual a probabilidade de que uma pessoa consiga pegar o ônibus se ela chegar a esse ponto as 7:10?

- Solução:
  - Seja X o instante de chegada do ônibus, logo

$$X \sim \mathit{Uniforme}(0, 15)$$

  - Assim,

$$\begin{aligned} P[X > 10] &= 1 - P[X < 10] \\ &= 1 - F(10) \\ &= 1 - \left(\frac{10-0}{15-0}\right) = 1 - 2/3 \\ &= 1/3 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um ônibus costuma passar em um determinado ponto a qualquer instante entre 7:00 e 7:15. Qual a probabilidade de que uma pessoa consiga pegar o ônibus se ela chegar a esse ponto as 7:10?

- Solução:
  - Seja X o instante de chegada do ônibus, logo

$$X \sim \mathit{Uniforme}(0, 15)$$

  - Assim,

$$\begin{aligned} P[X > 10] &= 1 - P[X < 10] \\ &= 1 - F(10) \\ &= 1 - \left(\frac{10-0}{15-0}\right) = 1 - 2/3 \\ &= 1/3 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um ônibus costuma passar em um determinado ponto a qualquer instante entre 7:00 e 7:15. Qual a probabilidade de que uma pessoa consiga pegar o ônibus se ela chegar a esse ponto as 7:10?

- Solução:
  - Seja X o instante de chegada do ônibus, logo

$$X \sim \mathit{Uniforme}(0, 15)$$

  - Assim,

$$\begin{aligned} P[X > 10] &= 1 - P[X < 10] \\ &= 1 - F(10) \\ &= 1 - \left(\frac{10-0}{15-0}\right) = 1 - 2/3 \\ &= 1/3 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um ônibus costuma passar em um determinado ponto a qualquer instante entre 7:00 e 7:15. Qual a probabilidade de que uma pessoa consiga pegar o ônibus se ela chegar a esse ponto as 7:10?

- Solução:
  - Seja X o instante de chegada do ônibus, logo

$$X \sim \mathit{Uniforme}(0, 15)$$

  - Assim,

$$\begin{aligned} P[X > 10] &= 1 - P[X < 10] \\ &= 1 - F(10) \\ &= 1 - \left(\frac{10-0}{15-0}\right) = 1 - 2/3 \\ &= 1/3 \end{aligned}$$

Exemplo

Exemplo: Um ônibus costuma passar em um determinado ponto a qualquer instante entre 7:00 e 7:15. Qual a probabilidade de que uma pessoa consiga pegar o ônibus se ela chegar a esse ponto as 7:10?

- Solução:
  - Seja X o instante de chegada do ônibus, logo

$$X \sim \mathit{Uniforme}(0, 15)$$

  - Assim,

$$\begin{aligned} P[X > 10] &= 1 - P[X < 10] \\ &= 1 - F(10) \\ &= 1 - \left(\frac{10-0}{15-0}\right) = 1 - 2/3 \\ &= 1/3 \end{aligned}$$

Exercício

Exercício: Para o exemplo anterior calcule o instante esperado da chegada do ônibus e a variabilidade.

- Resposta: $E[X] = 7.5\ min$ e $Var[X] = 18.75\ min^2$.

Exercício

Exercício: Para o exemplo anterior calcule o instante esperado da chegada do ônibus e a variabilidade.

- Resposta: $E[X] = 7.5\ min$ e $Var[X] = 18.75\ min^2$.

Modelo Exponencial

Exponencial

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Exponencial** com parâmetro λ se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \lambda\, e^{-\lambda\, x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0\ , & \text{c.c.} \end{cases}$$

em que, $\lambda > 0$.

- Notação: $X \sim Exp(\lambda)$
- Média:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

- Variância:

$$Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Exponencial

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Exponencial** com parâmetro λ se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \lambda\, e^{-\lambda\, x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0\ , & \text{c.c.} \end{cases}$$

em que, $\lambda > 0$.

- Notação: $X \sim Exp(\lambda)$
- Média:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

- Variância:

$$Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Exponencial

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Exponencial** com parâmetro λ se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \lambda\, e^{-\lambda\, x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0\ , & \text{c.c.} \end{cases}$$

em que, $\lambda > 0$.

- Notação: $X \sim Exp(\lambda)$
- Média:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

- Variância:

$$Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Exponencial

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Exponencial** com parâmetro λ se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \lambda\, e^{-\lambda\, x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0\ , & \text{c.c.} \end{cases}$$

em que, $\lambda > 0$.

- Notação: $X \sim Exp(\lambda)$
- Média:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

- Variância:

$$Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Exponencial

- Função de distribuição acumulada (f.d.a)

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)ds = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

- Exercício: mostre.

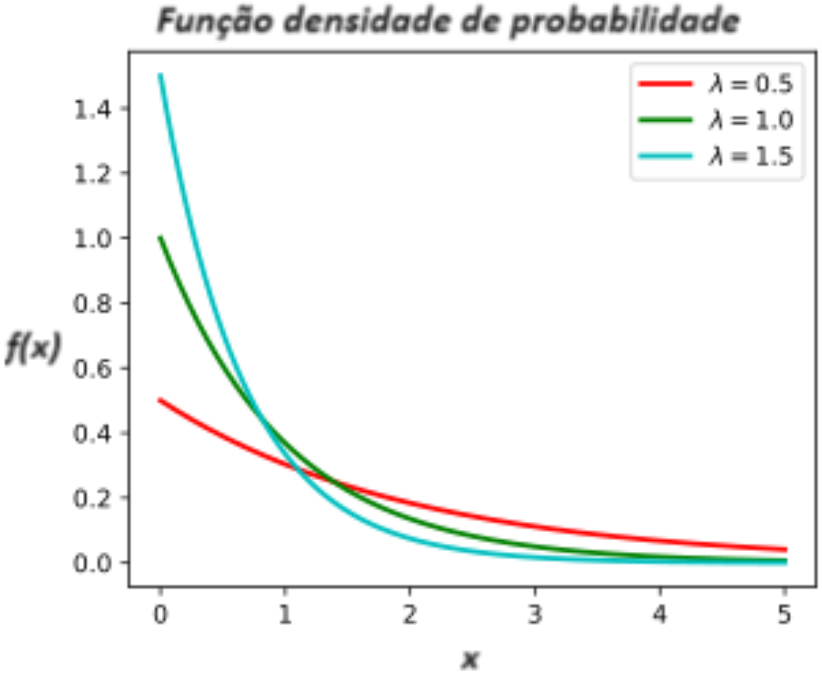
Exponencial

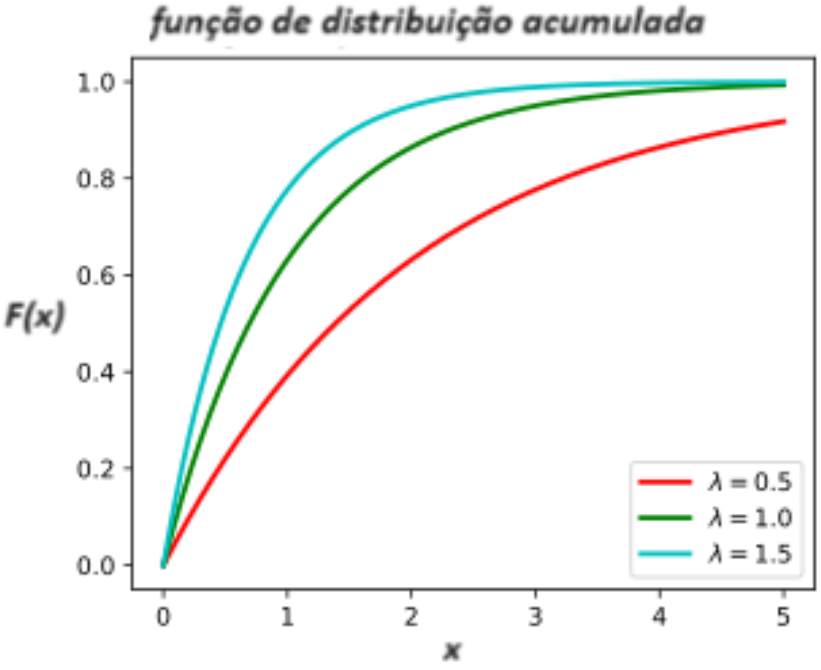
- Função de distribuição acumulada (f.d.a)

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)ds = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

- Exercício: mostre.

Exponencial - Gráficos





Aplicações

As aplicações mais comuns para a distribuição exponencial estão relacionadas a uma área da estatística conhecida como sobrevivência, a qual estuda modelagens para o tempo até que um determinado evento ocorra.

Exemplos:

- tempo de vida de um aparelho elétrico;
- tempo até um determinado equipamento necessitar de manutenção;
- tempo de esperada em caixas de supermercado, bancos, lojas, etc;
- expectativa de vida de pessoas (ou animais) de acordo com determinadas características;

Aplicações

As aplicações mais comuns para a distribuição exponencial estão relacionadas a uma área da estatística conhecida como sobrevivência, a qual estuda modelagens para o tempo até que um determinado evento ocorra.

Exemplos:

- tempo de vida de um aparelho elétrico;
- tempo até um determinado equipamento necessitar de manutenção;
- tempo de esperada em caixas de supermercado, bancos, lojas, etc;
- expectativa de vida de pessoas (ou animais) de acordo com determinadas características;

Aplicações

As aplicações mais comuns para a distribuição exponencial estão relacionadas a uma área da estatística conhecida como sobrevivência, a qual estuda modelagens para o tempo até que um determinado evento ocorra.

Exemplos:

- tempo de vida de um aparelho elétrico;
- tempo até um determinado equipamento necessitar de manutenção;
- tempo de esperada em caixas de supermercado, bancos, lojas, etc;
- expectativa de vida de pessoas (ou animais) de acordo com determinadas características;

Aplicações

As aplicações mais comuns para a distribuição exponencial estão relacionadas a uma área da estatística conhecida como sobrevivência, a qual estuda modelagens para o tempo até que um determinado evento ocorra.

Exemplos:

- tempo de vida de um aparelho elétrico;
- tempo até um determinado equipamento necessitar de manutenção;
- tempo de esperada em caixas de supermercado, bancos, lojas, etc;
- expectativa de vida de pessoas (ou animais) de acordo com determinadas características;

Aplicações

As aplicações mais comuns para a distribuição exponencial estão relacionadas a uma área da estatística conhecida como sobrevivência, a qual estuda modelagens para o tempo até que um determinado evento ocorra.

Exemplos:

- tempo de vida de um aparelho elétrico;
- tempo até um determinado equipamento necessitar de manutenção;
- tempo de esperada em caixas de supermercado, bancos, lojas, etc;
- expectativa de vida de pessoas (ou animais) de acordo com determinadas características;

Propriedade "Perda de Memória"

Propriedade: Se $X \sim Exp(\lambda)$, então

$$P[X > s + t | X > s] = P[X > t], \quad \forall\, s, t > 0.$$

- Essa propriedade é chamada de **perda de memória**.
- Exercício: monstre.

Propriedade "Perda de Memória"

Propriedade: Se $X \sim Exp(\lambda)$, então

$$P[X > s + t | X > s] = P[X > t], \quad \forall\, s, t > 0.$$

- Essa propriedade é chamada de **perda de memória**.
- Exercício: monstre.

Propriedade "Perda de Memória"

Propriedade: Se $X \sim Exp(\lambda)$, então

$$P[X > s + t | X > s] = P[X > t], \quad \forall\, s, t > 0.$$

- Essa propriedade é chamada de **perda de memória**.
- Exercício: monstre.

Exemplo

Exemplo: O tempo de vida útil T de uma lâmpada segue a distribuição exponencial com média de 10000 horas. Suponha que se encomendou um lote de 20000 lâmpadas. Determine:

a) Quantas dessas lâmpadas deverão queimar antes das 10000h de uso?

b) Após quantas horas de uso 90% das lâmpadas do lote deverão estar queimadas?

c) Se uma lâmpada já durou 12000h, qual a probabilidade que ela dure mais de 20000h ao todo?

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x}$, $x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x}$, $x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$P[T < t] = 0.90$$

$$\Rightarrow\ 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90$$

$$\Rightarrow\ e^{-10^{-4}\,t} = 0.10$$

$$\Rightarrow\ t = -10^4\, log(0.10)$$

$$\Rightarrow\ t = 23025.85\, h$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x},\ x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x}$, $x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x}$, $x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\ h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

- Como $T \sim Exp(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- Além do mais, $f(x) = 10^{-4} e^{-10^{-4}\,x}$, $x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}\,x}$, $x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4}\,10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar 20000x0.63 = 12600 delas antes de 10000h.

b)

$$\begin{aligned} & P[T < t] = 0.90 \\ \Rightarrow\ & 1 - e^{-10^{-4}\,t} = 0.90 \\ \Rightarrow\ & e^{-10^{-4}\,t} = 0.10 \\ \Rightarrow\ & t = -10^4\, log(0.10) \\ \Rightarrow\ & t = 23025.85\, h \end{aligned}$$

Exemplo - Solução

Solução:

c)

$$
\begin{aligned}
P[T > 20000 | Y > 12000] &=^{(P.M)} P[T > 8000] \\
&= 1 - F(8000) \\
&= 1 - (1 - e^{-10^{-4}\,8000}) \\
&= e^{-8/10} \\
&\approx 0.45
\end{aligned}
$$

Exemplo - Solução

Solução:

c)

$$
\begin{aligned}
P[T > 20000 | Y > 12000] &=^{(P.M)} P[T > 8000] \\
&= 1 - F(8000) \\
&= 1 - (1 - e^{-10^{-4}\,8000}) \\
&= e^{-8/10} \\
&\approx 0.45
\end{aligned}
$$

Exemplo - Solução

Solução:

c)

$$
\begin{aligned}
P[T > 20000 | Y > 12000] &=^{(P.M)} P[T > 8000] \\
&= 1 - F(8000) \\
&= 1 - (1 - e^{-10^{-4}\,8000}) \\
&= e^{-8/10} \\
&\approx 0.45
\end{aligned}
$$

Exemplo - Solução

Solução:

c)

$$
\begin{aligned}
P[T > 20000 | Y > 12000] &=^{(P.M)} P[T > 8000] \\
&= 1 - F(8000) \\
&= 1 - (1 - e^{-10^{-4}\,8000}) \\
&= e^{-8/10} \\
&\approx 0.45
\end{aligned}
$$

Exemplo - Solução

Solução:

c)

$$
\begin{aligned}
P[T > 20000 | Y > 12000] &=^{(P.M)} P[T > 8000] \\
&= 1 - F(8000) \\
&= 1 - (1 - e^{-10^{-4}\,8000}) \\
&= e^{-8/10} \\
&\approx 0.45
\end{aligned}
$$

Exemplo - Solução

Solução:

c)

$$
\begin{aligned}
P[T > 20000 | Y > 12000] &=^{(P.M)} P[T > 8000] \\
&= 1 - F(8000) \\
&= 1 - (1 - e^{-10^{-4}\,8000}) \\
&= e^{-8/10} \\
&\approx 0.45
\end{aligned}
$$

Exemplo - Solução

Solução:

c)

$$
\begin{aligned}
P[T > 20000 | Y > 12000] &=^{(P.M)} P[T > 8000] \\
&= 1 - F(8000) \\
&= 1 - (1 - e^{-10^{-4}\,8000}) \\
&= e^{-8/10} \\
&\approx 0.45
\end{aligned}
$$

Exercício

Seja $X \sim Exp(\lambda)$, sabendo que a média de X é $1/7$, determine o valor de $E[\,(X-20)^2\,]$.

- Dica: utilize $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$.

- Resposta: 394.3265

Exercício

Seja $X \sim Exp(\lambda)$, sabendo que a média de X é $1/7$, determine o valor de $E[\,(X-20)^2\,]$.

- Dica: utilize $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$.

- Resposta: 394.3265

Modelo Normal

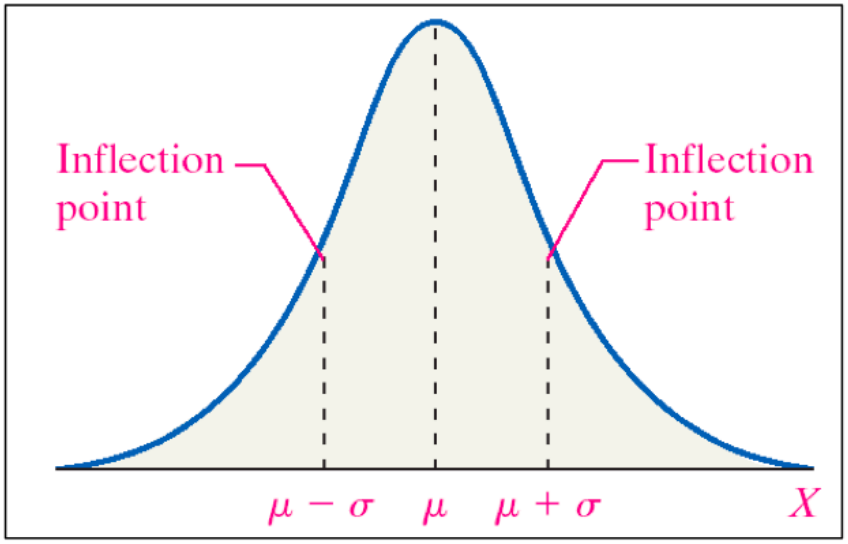
Normal

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Normal** (ou Gaussiana) com parâmetros μ e σ^2 se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

em que, $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma^2 \in \mathbb{R}^+$.

- Notação: $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$
- Gráfico:



Normal

- Média:

$$E[X] = \mu$$

- Variância:

$$Var[X] = \sigma^2$$

Normal

- Média:

$$E[X] = \mu$$

- Variância:

$$Var[X] = \sigma^2$$

Normal - Propriedades

Se $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então:

- A f.d.p. tem pontos de inflexão em $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$;
- A f.d.p. tem ponto máximo em $x = \mu$ com valor $f(\mu) = 1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$;
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $f(x)$ é simétrica em torno da média (μ), isto é, $f(\mu + x) = f(\mu - x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$;
- Algumas probabilidades importantes:
  - $P[X < \mu] = P[X > \mu] = 0.50$
  - $P[\mu - \sigma < X < \mu + \sigma] = 0.6826895$
  - $P[\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma] = 0.9544997$
  - $P[\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma] = 0.9973002$

Normal - Propriedades

Se $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então:

- A f.d.p. tem pontos de inflexão em $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$;
- A f.d.p. tem ponto máximo em $x = \mu$ com valor $f(\mu) = 1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$;
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $f(x)$ é simétrica em torno da média (μ), isto é, $f(\mu + x) = f(\mu - x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$;
- Algumas probabilidades importantes:
  - $P[X < \mu] = P[X > \mu] = 0.50$
  - $P[\mu - \sigma < X < \mu + \sigma] = 0.6826895$
  - $P[\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma] = 0.9544997$
  - $P[\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma] = 0.9973002$

Normal - Propriedades

Se $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então:

- A f.d.p. tem pontos de inflexão em $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$;
- A f.d.p. tem ponto máximo em $x = \mu$ com valor $f(\mu) = 1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$;
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $f(x)$ é simétrica em torno da média (μ), isto é, $f(\mu + x) = f(\mu - x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$;
- Algumas probabilidades importantes:
  - $P[X < \mu] = P[X > \mu] = 0.50$
  - $P[\mu - \sigma < X < \mu + \sigma] = 0.6826895$
  - $P[\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma] = 0.9544997$
  - $P[\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma] = 0.9973002$

Normal - Propriedades

Se $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então:

- A f.d.p. tem pontos de inflexão em $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$;
- A f.d.p. tem ponto máximo em $x = \mu$ com valor $f(\mu) = 1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$;
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $f(x)$ é simétrica em torno da média (μ), isto é, $f(\mu + x) = f(\mu - x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$;
- Algumas probabilidades importantes:
  - $P[X < \mu] = P[X > \mu] = 0.50$
  - $P[\mu - \sigma < X < \mu + \sigma] = 0.6826895$
  - $P[\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma] = 0.9544997$
  - $P[\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma] = 0.9973002$

Normal - Propriedades

Se $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então:

- A f.d.p. tem pontos de inflexão em $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$;
- A f.d.p. tem ponto máximo em $x = \mu$ com valor $f(\mu) = 1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$;
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $f(x)$ é simétrica em torno da média (μ), isto é, $f(\mu + x) = f(\mu - x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$;
- Algumas probabilidades importantes:
  - $P[X < \mu] = P[X > \mu] = 0.50$
  - $P[\mu - \sigma < X < \mu + \sigma] = 0.6826895$
  - $P[\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma] = 0.9544997$
  - $P[\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma] = 0.9973002$

Normal - Propriedades

Se $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então:

- A f.d.p. tem pontos de inflexão em $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$;
- A f.d.p. tem ponto máximo em $x = \mu$ com valor $f(\mu) = 1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$;
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $f(x)$ é simétrica em torno da média (μ), isto é, $f(\mu + x) = f(\mu - x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$;
- Algumas probabilidades importantes:
  - $P[X < \mu] = P[X > \mu] = 0.50$
  - $P[\mu - \sigma < X < \mu + \sigma] = 0.6826895$
  - $P[\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma] = 0.9544997$
  - $P[\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma] = 0.9973002$

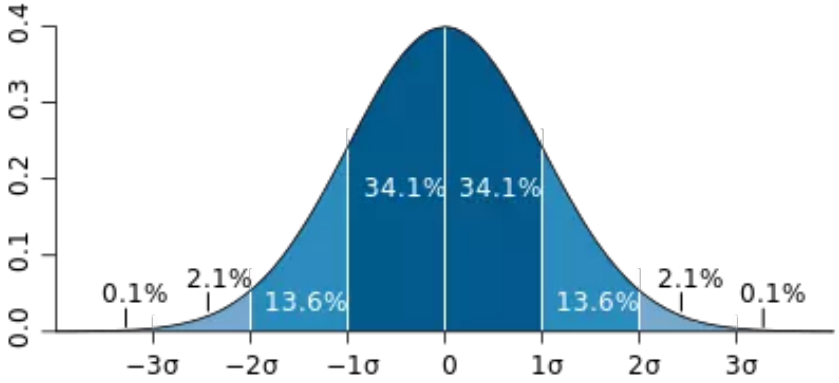
Normal Padrão

Teorema: Seja $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então a variável padronizada definida como

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

tem ditribuição Normal(0; 1).

- A distribuição $Normal(0; 1)$ é chamada de **Normal Padrão**.



Obs: Esse teorema será útil para calcular probabilidades tanto para $Z \sim Normal(0, 1)$, quanto para $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$.

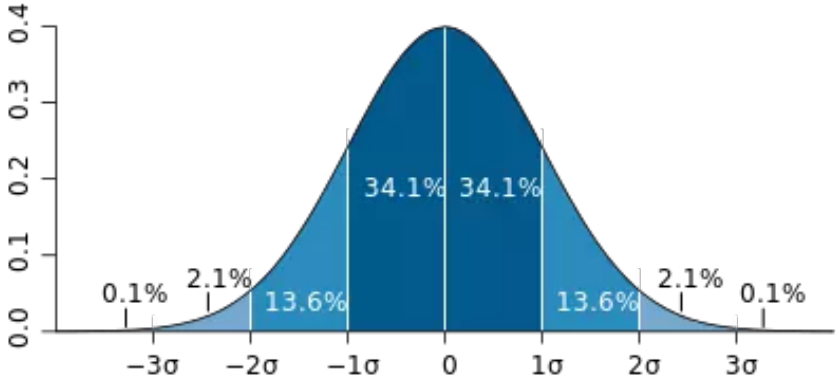
Normal Padrão

Teorema: Seja $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então a variável padronizada definida como

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

tem ditribuição Normal(0; 1).

- A distribuição $Normal(0; 1)$ é chamada de **Normal Padrão**.



Obs: Esse teorema será útil para calcular probabilidades tanto para $Z \sim Normal(0, 1)$, quanto para $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$.

Normal Padrão

Demonstração do teorema:

Proof.

- Para $\forall z \in \mathbb{R}$, temos:

$$F_Z(z) = P[Z \leq z] = P[(X - \mu)/\sigma \leq z] = P[X \leq z\sigma + \mu] = F_X(z\sigma + \mu).$$

- Logo,

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) = \frac{d}{dz} F_X(z\sigma + \mu) = f_X(z\sigma + \mu) * \sigma.$$

- De onde obtemos:

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

- Ou seja, $Z \sim Normal(0, 1)$.

$\square$

Normal Padrão

Seja $Z \sim Normal(0,1)$, então

$$P(a < Z < b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\} dz$$

no entanto, essa integral é desconhecida matematicamente.

- Contudo, métodos númericos podem ser empregados para aproximar o resultado dessa função.

- Note que

$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a),$$

ou seja, para calcular a integral anterior basta ter uma forma de calcular $P(Z < z), \quad \forall z \in \mathbb{R}$, ou seja, bastaria conhecer a f.d.a. de Z.

Normal Padrão

Seja $Z \sim Normal(0,1)$, então

$$P(a < Z < b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\} dz$$

no entanto, essa integral é desconhecida matematicamente.

- Contudo, métodos númericos podem ser empregados para aproximar o resultado dessa função.

- Note que

$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a),$$

ou seja, para calcular a integral anterior basta ter uma forma de calcular $P(Z < z), \quad \forall z \in \mathbb{R}$, ou seja, bastaria conhecer a f.d.a. de Z.

Normal Padrão

Seja $Z \sim Normal(0,1)$, então

$$P(a < Z < b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\} dz$$

no entanto, essa integral é desconhecida matematicamente.

- Contudo, métodos númericos podem ser empregados para aproximar o resultado dessa função.

- Note que
$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a),$$
ou seja, para calcular a integral anterior basta ter uma forma de calcular $P(Z < z), \quad \forall z \in \mathbb{R}$, ou seja, bastaria conhecer a f.d.a. de Z.

Tabela da Normal

Def.: A função de distribuição acumulada (f.d.a.) de $Z \sim Normal(0,1)$ será denotada pela função "phi", $\Phi(.)$, isto é,

$$\Phi(z) = P[Z \leq z] = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\} dy$$

e os valores de $\Phi(.)$ são apresentados na **Tabela de valores da Normal Padrão** (ou simplesmente, Tabela da Normal).

- Ou seja, para calcular

$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a) = \Phi(b) - \Phi(a),$$

basta encontrar $\Phi(a)$ e $\Phi(b)$ na Tabela da Normal.

- **Exemplo:** $P[0.25 < Z < 1.71] = \Phi(1.71) - \Phi(0.25) = 0.95637 - 0.59871 = 0.35766.$

Tabela da Normal

Def.: A função de distribuição acumulada (f.d.a.) de $Z \sim Normal(0,1)$ será denotada pela função "phi", $\Phi(.)$, isto é,

$$\Phi(z) = P[Z \leq z] = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\} dy$$

e os valores de $\Phi(.)$ são apresentados na **Tabela de valores da Normal Padrão** (ou simplesmente, Tabela da Normal).

- Ou seja, para calcular

$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a) = \Phi(b) - \Phi(a),$$

basta encontrar $\Phi(a)$ e $\Phi(b)$ na Tabela da Normal.

- **Exemplo:** $P[0.25 < Z < 1.71] = \Phi(1.71) - \Phi(0.25) = 0.95637 - 0.59871 = 0.35766.$

Tabela da Normal

Def.: A função de distribuição acumulada (f.d.a.) de $Z \sim Normal(0,1)$ será denotada pela função "phi", $\Phi(.)$, isto é,

$$\Phi(z) = P[Z \leq z] = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\} dy$$

e os valores de $\Phi(.)$ são apresentados na **Tabela de valores da Normal Padrão** (ou simplesmente, Tabela da Normal).

- Ou seja, para calcular

  $$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a) = \Phi(b) - \Phi(a),$$

  basta encontrar $\Phi(a)$ e $\Phi(b)$ na Tabela da Normal.

- **Exemplo:** $P[0.25 < Z < 1.71] = \Phi(1.71) - \Phi(0.25) = 0.95637 - 0.59871 = 0.35766$.

Utilizando a tabela

- A normal padrão é simétrica em torno da média que é zero, logo

$$P[Z \geq z] = P[Z \leq -z] = \Phi(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$$

- A tabela da normal adotada no curso apresenta apenas os resultados de $\Phi(z)$ para $z \geq 0$.

- Quando for necessário calcular $\Phi(z)$ para $z < 0$, então vamos precisar da seguinte propriedade:

  - **Propriedade:** $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$

  - Demonstração: Seja $Z \sim Normal(0, 1)$, então

$$\begin{aligned}
\Phi(z) &= P[Z \leq z] \\
&= P[Z \geq -z] && \text{**simetria**} \\
&= 1 - P[Z < -z] && \text{**complementar**} \\
&= 1 - \Phi(-z)
\end{aligned}$$

Utilizando a tabela

- A normal padrão é simétrica em torno da média que é zero, logo

$$P[Z \geq z] = P[Z \leq -z] = \Phi(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$$

- A tabela da normal adotada no curso apresenta apenas os resultados de $\Phi(z)$ para $z \geq 0$.

- Quando for necessário calcular $\Phi(z)$ para $z < 0$, então vamos precisar da seguinte propriedade:

  - **Propriedade:** $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$

  - Demonstração: Seja $Z \sim Normal(0, 1)$, então

$$\begin{aligned}
\Phi(z) &= P[Z \leq z] \\
&= P[Z \geq -z] && \text{**simetria**} \\
&= 1 - P[Z < -z] && \text{**complementar**} \\
&= 1 - \Phi(-z)
\end{aligned}$$

Utilizando a tabela

- A normal padrão é simétrica em torno da média que é zero, logo

$$P[Z \geq z] = P[Z \leq -z] = \Phi(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$$

- A tabela da normal adotada no curso apresenta apenas os resultados de $\Phi(z)$ para $z \geq 0$.

- Quando for necessário calcular $\Phi(z)$ para $z < 0$, então vamos precisar da seguinte propriedade:

  - **Propriedade:** $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$

  - Demonstração: Seja $Z \sim Normal(0, 1)$, então

$$\begin{aligned}
\Phi(z) &= P[Z \leq z] \\
&= P[Z \geq -z] && \text{**simetria**} \\
&= 1 - P[Z < -z] && \text{**complementar**} \\
&= 1 - \Phi(-z)
\end{aligned}$$

Utilizando a tabela

- A normal padrão é simétrica em torno da média que é zero, logo

$$P[Z \geq z] = P[Z \leq -z] = \Phi(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$$

- A tabela da normal adotada no curso apresenta apenas os resultados de $\Phi(z)$ para $z \geq 0$.

- Quando for necessário calcular $\Phi(z)$ para $z < 0$, então vamos precisar da seguinte propriedade:

  - **Propriedade:** $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$

  - Demonstração: Seja $Z \sim Normal(0, 1)$, então

$$\begin{aligned}
\Phi(z) &= P[Z \leq z] \\
&= P[Z \geq -z] && \text{**simetria**} \\
&= 1 - P[Z < -z] && \text{**complementar**} \\
&= 1 - \Phi(-z)
\end{aligned}$$

Utilizando a tabela

A partir da tabela da normal podemos calcular a probabilidade de um intervalor (a, b) para qualquer variável com distribuição Normal.

- Seja $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então

$$
\begin{aligned}
P[a < X < b] &= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] - P\left[Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right] \\
&= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)
\end{aligned}
$$

agora para concluir o cálculo basta pegar os valores de $\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ e $\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$ na tabela da normal.

Utilizando a tabela

A partir da tabela da normal podemos calcular a probabilidade de um intervalor (a, b) para qualquer variável com distribuição Normal.

- Seja $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então

$$
\begin{aligned}
P[a < X < b] &= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] - P\left[Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right] \\
&= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)
\end{aligned}
$$

agora para concluir o cálculo basta pegar os valores de $\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ e $\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$ na tabela da normal.

Utilizando a tabela

A partir da tabela da normal podemos calcular a probabilidade de um intervalor (a, b) para qualquer variável com distribuição Normal.

- Seja $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então

$$
\begin{aligned}
P[a < X < b] &= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] - P\left[Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right] \\
&= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)
\end{aligned}
$$

agora para concluir o cálculo basta pegar os valores de $\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ e $\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$ na tabela da normal.

Utilizando a tabela

A partir da tabela da normal podemos calcular a probabilidade de um intervalor (a, b) para qualquer variável com distribuição Normal.

- Seja $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então

$$
\begin{aligned}
P[a < X < b] &= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] - P\left[Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right] \\
&= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)
\end{aligned}
$$

agora para concluir o cálculo basta pegar os valores de $\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ e $\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$ na tabela da normal.

Utilizando a tabela

A partir da tabela da normal podemos calcular a probabilidade de um intervalor (a, b) para qualquer variável com distribuição Normal.

- Seja $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então

$$
\begin{aligned}
P[a < X < b] &= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] - P\left[Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right] \\
&= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)
\end{aligned}
$$

agora para concluir o cálculo basta pegar os valores de $\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ e $\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$ na tabela da normal.

Utilizando a tabela

A partir da tabela da normal podemos calcular a probabilidade de um intervalor (a, b) para qualquer variável com distribuição Normal.

- Seja $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então

$$
\begin{aligned}
P[a < X < b] &= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] - P\left[Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right] \\
&= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)
\end{aligned}
$$

agora para concluir o cálculo basta pegar os valores de $\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ e $\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$ na tabela da normal.

Utilizando a tabela

A partir da tabela da normal podemos calcular a probabilidade de um intervalor (a, b) para qualquer variável com distribuição Normal.

- Seja $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então

$$
\begin{aligned}
P[a < X < b] &= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] \\
&= P\left[Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right] - P\left[Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right] \\
&= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)
\end{aligned}
$$

agora para concluir o cálculo basta pegar os valores de $\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$ e $\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$ na tabela da normal.

Exemplos

Exemplo 1: Se $X \sim Normal(5; 9)$, determine

a) $P[X < 7]$

b) $P[X < 2]$

- Solução:

a) $P[X < 7] = P\left[\frac{X-5}{3} < \frac{7-5}{3}\right] = \Phi\left(\frac{7-5}{3}\right) = \Phi\left(0.67\right) = 0.74857$

b) $P[X < 2] = \Phi\left(\frac{2-5}{3}\right) = \Phi\left(-1\right) = 1 - \Phi\left(1\right) = 1 - 0.84134 = 0.15866$

Exemplos

Exemplo 1: Se $X \sim Normal(5; 9)$, determine

a) $P[X < 7]$

b) $P[X < 2]$

- Solução:

a) $P[X < 7] = P\left[\frac{X-5}{3} < \frac{7-5}{3}\right] = \Phi\left(\frac{7-5}{3}\right) = \Phi\left(0.67\right) = 0.74857$

b) $P[X < 2] = \Phi\left(\frac{2-5}{3}\right) = \Phi\left(-1\right) = 1 - \Phi\left(1\right) = 1 - 0.84134 = 0.15866$

Exemplos

Exemplo 1: Se $X \sim Normal(5; 9)$, determine

a) $P[X < 7]$

b) $P[X < 2]$

- Solução:

a) $P[X < 7] = P\left[\frac{X-5}{3} < \frac{7-5}{3}\right] = \Phi\left(\frac{7-5}{3}\right) = \Phi\left(0.67\right) = 0.74857$

b) $P[X < 2] = \Phi\left(\frac{2-5}{3}\right) = \Phi\left(-1\right) = 1 - \Phi\left(1\right) = 1 - 0.84134 = 0.15866$

Exemplos

Exemplo 2: Se $X \sim Normal(-3; 25)$, determine $P[-2 < X < 0]$

- Solução:

$$
\begin{aligned}
P[-2 < X < 0] &= \Phi\left(\frac{0-(-3)}{5}\right) - \Phi\left(\frac{-2-(-3)}{5}\right) \\
&= \Phi(0.6) - \Phi(0.2) \\
&= 0.72575 - 0.57926 \\
&= 0.14649
\end{aligned}
$$

Exemplos

Exemplo 2: Se $X \sim Normal(-3; 25)$, determine $P[-2 < X < 0]$

- Solução:

$$
\begin{aligned}
P[-2 < X < 0] &= \Phi\left(\frac{0-(-3)}{5}\right) - \Phi\left(\frac{-2-(-3)}{5}\right) \\
&= \Phi(0.6) - \Phi(0.2) \\
&= 0.72575 - 0.57926 \\
&= 0.14649
\end{aligned}
$$

Exemplos

Exemplo 3: Se $X \sim Normal(20; 25)$ e $P[X > b] = 0.60$, encontre o valor de b.

- Solução:

$$\begin{aligned} 0.6 &= P[X > b] \\ &= P\left[Z > \frac{b-20}{5}\right] \\ &= P\left[Z < -\frac{b-20}{5}\right] \\ &= \Phi\left(-\frac{b-20}{5}\right) \end{aligned}$$

Na tabela da normal, temos $\Phi(0.25) \approx 0.6$, logo

$$-\frac{b-20}{5} = 0.25$$

e portanto

$$b = 18.75$$

Exemplos

Exemplo 3: Se $X \sim Normal(20; 25)$ e $P[X > b] = 0.60$, encontre o valor de b.

- Solução:

$$\begin{aligned} 0.6 &= P[X > b] \\ &= P\left[Z > \frac{b-20}{5}\right] \\ &= P\left[Z < -\frac{b-20}{5}\right] \\ &= \Phi\left(-\frac{b-20}{5}\right) \end{aligned}$$

Na tabela da normal, temos $\Phi(0.25) \approx 0.6$, logo

$$-\frac{b-20}{5} = 0.25$$

e portanto

$$b = 18.75$$

Exemplos

Exemplo 4: Se $X \sim Normal(\mu; 25)$ e $P[X < 32] = 0.35$, determine $E[X]$.

- Solução:

$$0.35 = P[X < 32] = \Phi\left(\frac{32-\mu}{5}\right)$$

Note que 0.35 não tem na tabela da normal, no entanto

$$0.65 = \Phi\left(-\frac{32-\mu}{5}\right)$$

Agora da tabela da normal, temos $\Phi(0.39) \approx 0.65$, então

$$-\frac{32-\mu}{5} = 0.39$$

e portanto

$$E[X] = \mu = 33.95$$

Exemplos

Exemplo 4: Se $X \sim Normal(\mu; 25)$ e $P[X < 32] = 0.35$, determine $E[X]$.

- Solução:

$$0.35 = P[X < 32] = \Phi\left(\frac{32-\mu}{5}\right)$$

Note que 0.35 não tem na tabela da normal, no entanto

$$0.65 = \Phi\left(-\frac{32-\mu}{5}\right)$$

Agora da tabela da normal, temos $\Phi(0.39) \approx 0.65$, então

$$-\frac{32-\mu}{5} = 0.39$$

e portanto

$$E[X] = \mu = 33.95$$

Exemplos

Exemplo 5: A massa corporal dos indivídos de uma população tem distribuição de probabilidade Normal. Seja X a massa corporal de um indivído dessa população selecionado ao acaso. Sabendo que P[X<70] = 0.5 e P[X < 60] = 0.3, qual é a probabilidade dessa pessoa ter massa superior a 78?

- Solução:
  - Note que, desejamos calcular $P[X > 78]$ e sabemos que $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$. Logo, precisamos primeiramente encontrar os valores de μ e σ^2.
  - Como $P[X < 70] = 0.5$, concluímos que $\mu = 70$.
  - Além do mais, note que

$$0.3 = P[X < 60] = P\left[\frac{X - 70}{\sigma} < \frac{60 - 70}{\sigma}\right] = \Phi\left(\frac{-10}{\sigma}\right)$$

ou equivalentemente, $0.7 = \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right)$

Exemplos

Exemplo 5: A massa corporal dos indivídos de uma população tem distribuição de probabilidade Normal. Seja X a massa corporal de um indivído dessa população selecionado ao acaso. Sabendo que P[X<70] = 0.5 e P[X < 60] = 0.3, qual é a probabilidade dessa pessoa ter massa superior a 78?

- Solução:
  - Note que, desejamos calcular $P[X > 78]$ e sabemos que $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$. Logo, precisamos primeiramente encontrar os valores de μ e σ^2.
  - Como $P[X < 70] = 0.5$, concluímos que $\mu = 70$.
  - Além do mais, note que

$$0.3 = P[X < 60] = P\left[\frac{X - 70}{\sigma} < \frac{60 - 70}{\sigma}\right] = \Phi\left(\frac{-10}{\sigma}\right)$$

ou equivalentemente, $0.7 = \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right)$

Exemplos - continuação

- na tabela da Normal encontramos $\Phi(0.52) \approx 0.7$, assim

$$\frac{10}{\sigma} = 0.52$$

concluímos então que $\sigma = 19.23077$.

- Logo,

$$\begin{aligned} P[X > 78] &= 1 - P[X < 78] = 1 - P\left[\frac{X - 70}{19.23077} < \frac{8}{19.23077}\right] \\ &= 1 - \Phi\left(0.416\right) \approx 1 - 0.66276 \\ &= 0.33724 \end{aligned}$$

Exercício

Exercício: Suponha que a temperatura média de um dia qualquer seja normalmente distribuída com média 30^oC e variância 4. Determine:

a) qual a probabilidade de que a temperatura média esteja abaixo dos 31ºC ?

b) qual a probabilidade de que a temperatura média esteja entre 28ºC e 33ºC ?

c) qual a probabilidade da temperatura média ser superior a 32.5ºC ?

d) qual o valor de k, tal que a probabilidade da temperatura média ser inferior a k é de 90%?.

- Resposta: a) 0.69146, b) 0.77453, c) 0.10565 , d) $k = 32.56$

Exercício

Exercício: Suponha que a temperatura média de um dia qualquer seja normalmente distribuída com média 30^oC e variância 4. Determine:

a) qual a probabilidade de que a temperatura média esteja abaixo dos 31ºC ?

b) qual a probabilidade de que a temperatura média esteja entre 28ºC e 33ºC ?

c) qual a probabilidade da temperatura média ser superior a 32.5ºC ?

d) qual o valor de k, tal que a probabilidade da temperatura média ser inferior a k é de 90%?.

- Resposta: a) 0.69146, b) 0.77453, c) 0.10565 , d) $k = 32.56$

Normal - Propriedades

Propriedade da transformação linear de normais: seja $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}$. Assim para qualquer transformação linear, $Y = aX + b$, temos

$$Y \sim Normal(a\mu + b \ ; \ a^2\sigma^2).$$

- Ou seja, qualquer transformação linear de uma variável Normal continua sendo Normal, apenas com os devidos ajustes de média e variância:

$$E[Y] = E[aX + b] = aE[X] + b = a\mu + b$$

e

$$Var[Y] = Var[aX + b] = a^2 Var[X] = a^2\sigma^2$$

Normal - Propriedades

Seja $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variáveis aleatórias independentes com distribuição de probabilidade Normal, com as respectivas médias $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n$ e respectivas variâncias $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \ldots, \sigma_n^2$.

- **Propriedade da soma de normais:**

  Seja $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, então

$$S_n \sim Normal(\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_n \ ; \ \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots + \sigma_n^2)$$

Obs: *duas ou mais v.a.'s são ditas independentes quando não existe qualquer relação probabilistica entre elas. A definição formal será apresentada na Unidade V.*

Exemplo

Um grande empresário possui 3 fábricas em áreas distintas, de modo que o faturamento de uma fábrica não tem qualquer relação com as demais (são independentes). Suponha que o faturamento anual em milhões de reais dessas 3 fábricas sejam representados respectivamente pelas letras X, Y e Q, então sabendo que
$X \sim Normal(1;4)$, $Y \sim Normal(2;1)$, $Q \sim Normal(1;1)$, determine a chance desse empresario fechar o ano com faturamento positivo.

- Solução:

  Seja S=X+Y+Q o faturamento anual total desse empresário, logo

$$S \sim Normal(4;\ 6)$$

  então

$$\begin{aligned} P[S > 0] &= P\left[Z > \frac{0-4}{\sqrt{6}}\right] = P\left[Z > -1.63\right] \\ &= 1 - P\left[Z < -1.63\right] = 1 - \Phi(-1.63) \\ &= 1 - (1 - \Phi(1.63)) = \Phi(1.63) = 0,94845 \end{aligned}$$

Exemplo

Um grande empresário possui 3 fábricas em áreas distintas, de modo que o faturamento de uma fábrica não tem qualquer relação com as demais (são independentes). Suponha que o faturamento anual em milhões de reais dessas 3 fábricas sejam representados respectivamente pelas letras X, Y e Q, então sabendo que
$X \sim Normal(1;4)$, $Y \sim Normal(2;1)$, $Q \sim Normal(1;1)$, determine a chance desse empresario fechar o ano com faturamento positivo.

- Solução:

  Seja S=X+Y+Q o faturamento anual total desse empresário, logo

$$S \sim Normal(4;\ 6)$$

  então

$$\begin{aligned} P[S > 0] &= P\left[Z > \frac{0-4}{\sqrt{6}}\right] = P\left[Z > -1.63\right] \\ &= 1 - P\left[Z < -1.63\right] = 1 - \Phi(-1.63) \\ &= 1 - (1 - \Phi(1.63)) = \Phi(1.63) = 0,94845 \end{aligned}$$

Exercício

Nas mesmas condições do exemplo anterior, suponha que o empresário não seja dono integral das fábricas X, Y e Q, mas que ele tenha apenas participações, de modo que seja dono de 30% de X, 50% de Y e 40% de Q. Ou seja, o faturamento anual do empresario será dado por

$$S = 0.3X + 0.5Y + 0.4Q.$$

Determine então a chance desse empresario fechar o ano com faturamento positivo.

- Resposta: neste caso $S \sim Normal(1.7; 0.77)$ e $P[S > 0] = 0.97365$

Exercício

Nas mesmas condições do exemplo anterior, suponha que o empresário não seja dono integral das fábricas X, Y e Q, mas que ele tenha apenas participações, de modo que seja dono de 30% de X, 50% de Y e 40% de Q. Ou seja, o faturamento anual do empresario será dado por

$$S = 0.3X + 0.5Y + 0.4Q.$$

Determine então a chance desse empresario fechar o ano com faturamento positivo.

- Resposta: neste caso $S \sim Normal(1.7; 0.77)$ e $P[S > 0] = 0.97365$